



UNIVERSITÄT
LEIPZIG

Informationsvisualisierung 1

Sommersemester 2026

Dirk Zeckzer

Institut für Informatik



Teil VII

Darstellung von Graphen

Übersicht

7. Darstellung von Graphen

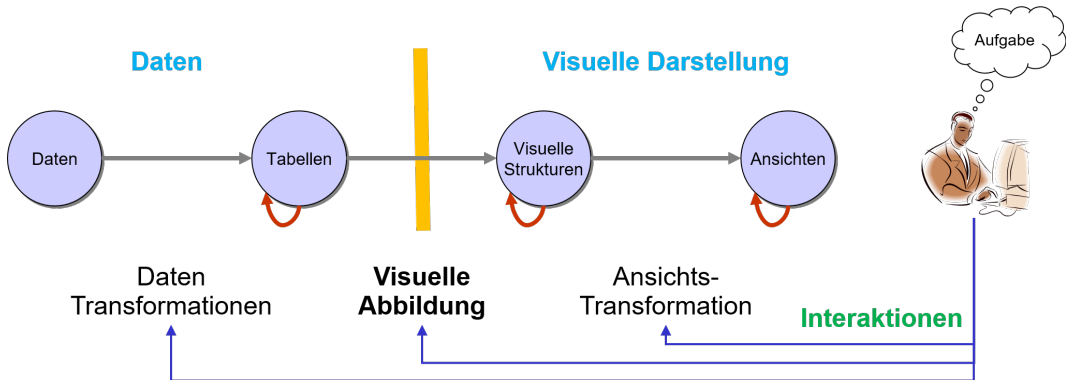
7.1 Einleitung

7.2 Definitionen

7.3 InfoVis Techniken

7.4 Literatur

Visuelle Abbildung



Einleitung

- ▶ Zu visualisierende Objekte besitzen häufig inhärente Relationen
 - ▶ Beziehungen
 - ▶ Abhängigkeiten
- ▶ Graphen eignen sich als Repräsentation
 - ▶ Knoten stellen Objekte dar
 - ▶ Kanten stellen Relationen dar

Einleitung

Anwendungen

- ▶ Szenengraphen in der virtuellen Realität
- ▶ Strukturen objektorientierter Systeme
 - ▶ Klassenhierarchie
 - ▶ Datenfluss
- ▶ Echtzeitsystem (Zustandsdiagramme)
- ▶ Schaltkreisentwurf (Very Large System Integration VLSI)
- ▶ Taxonomie biologischer Arten
 - ▶ Bei Abstammung: phylogenetische Bäume
- ▶ Biochemische Reaktionen
 - ▶ Stoffwechselsysteme
 - ▶ Signalwege
- ▶ Organigramm einer Firma
- ▶ Soziale Netzwerke
- ▶ Semantische Netzwerke und Wissensrepräsentationsdiagramme
- ▶ Webseiten und ihre Links

Definitionen

- ▶ Ein **Graph** $G = (V, E)$ besteht aus
 - ▶ V : endliche Menge von **Knoten**
 - ▶ E : endliche Menge von **Kanten** $E \subseteq V \times V$

- ▶ Ungerichtete Graphen
 - ▶ $\{u, v\} = \{v, u\}$
 - ▶ 2 Knoten $u, v \in V$ heißen **adjazent** gdw. $\exists e \in E : e = \{u, v\}$
 - ▶ Adjazent: benachbart
 - ▶ **Nachbarn** von $u \in V$
 $N(u) = \{v \mid \{u, v\} \in E\}$

- ▶ Gerichtete Graphen
 - ▶ $(u, v) \neq (v, u)$
 - ▶ Die gerichtete Kante $(u, v) \in E$ ist
 - ▶ **ausgehende Kante** für u
 - ▶ **eingehende Kante** für v
 - ▶ Nachbarn
 - ▶ **ausgehende Nachbarn** von $u \in V$
 $N_a(u) = \{v \mid (u, v) \in E\}$
 - ▶ **eingehende Nachbarn** von $v \in V$
 $N_e(v) = \{u \mid (u, v) \in E\}$

Definitionen

Ungerichtete Graphen

- ▶ Nachbarn von $u \in V$
 $N(u) = \{v | \{u, v\} \in E\}$

- ▶ **Grad** von v : $|N(u)|$

Gerichtete Graphen

- ▶ Die gerichtete Kante $(u, v) \in E$ ist
 - ▶ ausgehende Kante für u
 - ▶ eingehende Kante für v

- ▶ **Grad**
 - ▶ **Eingangsgrad** von v :
 $|\{(u, v) | (u, v) \in E\}|$
 - ▶ **Ausgangsgrad** von v :
 $|\{(v, u) | (v, u) \in E\}|$
- ▶ Ein Knoten v heißt
 - ▶ **Quelle** gdw. Eingangsgrad ist 0
 - ▶ **Senke** gdw. Ausgangsgrad ist 0

Definitionen

Ungerichtete Graphen

- ▶ Ein **Weg** im Graph G ist die Folge $(v_1, v_2, \dots, v_{h-1}, v_h)$ paarweise verschiedener Knoten $v_i \in G, 1 \leq i \leq h$ mit $\forall 1 \leq i \leq h-1 : \{v_i, v_{i+1}\} \in E$.
- ▶ Ein Weg heißt **Zyklus**, falls $v_h = v_1$.
- ▶ Ein Graph ohne Zyklus heißt **azyklischer Graph**.

Gerichtete Graphen

- ▶ Ein **gerichteter Weg** im Graph G ist die Folge $(v_1, v_2, \dots, v_{h-1}, v_h)$ paarweise verschiedener Knoten $v_i \in G, 1 \leq i \leq h$ mit $\forall 1 \leq i \leq h-1 : (v_i, v_{i+1}) \in E$.
- ▶ Ein gerichteter Weg heißt **Zyklus**, falls $v_h = v_1$.
- ▶ Ein gerichteter Graph ohne Zyklus heißt **gerichteter azyklischer Graph (directed acyclic graph, DAG)**.

Definitionen

- ▶ Ein Graph (V', E') mit $V' \subseteq V, E' \subseteq E \cap (V' \times V')$ heißt **Teilgraph von G**.
- ▶ Im Falle $E' = E \cap (V' \times V')$ heißt G' der durch V' **induzierte Teilgraph von G**.
- ▶ Zu einem gerichteten Graphen G gibt es immer einen Graphen G' , der durch "Vergessen der Orientierung der Kanten" entsteht.

Datenstrukturen für Graphen

Adjazenzmatrix A

► Graph:

$$A_{uv} = \begin{cases} 1 & \{u, v\} \in E \\ 0 & \{u, v\} \notin E \end{cases}$$

	1	2	3
1	0	1	0
2	1	0	1
3	0	1	0

► Gerichteter Graph:

$$A_{uv} = \begin{cases} x & (u, v) \in E \\ & (u, v) \notin E \end{cases}$$

	1	2	3	4	5	6
1		×			×	
2			×			
3				×		
4					×	×
5		×				
6			×			

Datenstrukturen für Graphen

Adjazenzliste L

► Graph:

$$\forall v \in V : L = \{u | \{v, u\} \in E\}$$

L_1	2
L_2	1, 3
L_3	2

► Gerichteter Graph:

$$\forall v \in V : L = \{(v, u) | (v, u) \in E\}$$

L_1	(1, 2), (1, 5)
L_2	(2, 3)
L_3	(3, 4)
L_4	(4, 5), (4, 6)
L_5	(5, 2)
L_6	(6, 3)

Datenstrukturen für Graphen

- ▶ Sei $G = (V, E)$, $|V| = n, |E| = e$.
- ▶ Anzahl Einträge
 - ▶ Adjazenzmatrix A : $n \cdot n$
 - ▶ Adjazenzlisten L : $e \leq n \cdot n$

Definitionen

- ▶ Eine **Knoten-Kanten-Zeichnung** (**Node-Link-Diagramm**) eines Graphen oder Digraphen G ist eine Abbildung

$$\begin{aligned}\Gamma : \quad G &\rightarrow E \\ v \in V &\mapsto P_v \\ e \in E &\mapsto J_e\end{aligned}$$

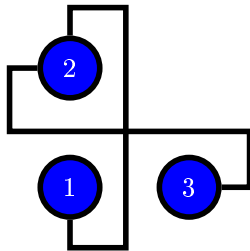
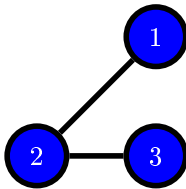
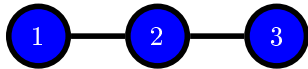
- ▶ E : Ebene
- ▶ P_v : Punkt in der Ebene
- ▶ J_e : offene Jordankurve mit den Endpunkten P_u und P_v , $e = \{u, v\}$

- ▶ Gerichtete Kanten eines Digraphen werden in der Regel als Pfeile gezeichnet.

Definitionen

	1	2	3
1	0	1	0
2	1	0	1
3	0	1	0

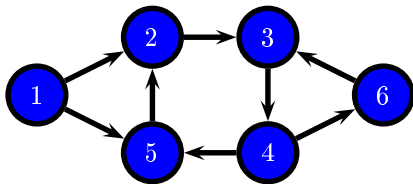
L_1	2
L_2	1, 3
L_3	2



Definitionen

	1	2	3	4	5	6
1		×			×	
2			×			
3				×		
4					×	×
5		×				
6			×			

L_1	(1, 2), (1, 5)
L_2	(2, 3)
L_3	(3, 4)
L_4	(4, 5), (4, 6)
L_5	(5, 2)
L_6	(6, 3)



Definitionen

Graph

- ▶ Seien $u, v \in V : u \neq v$ zwei Knoten.
Ein Graph heißt **zusammenhängend**, wenn es einen Weg zwischen u und v gibt.
- ▶ Ein maximaler zusammenhängender Teilgraph eines Graphen heißt **Zusammenhangskomponente** (connected component).

Gerichteter Graph

- ▶ Seien $u, v \in V : u \neq v$ zwei Knoten.
Ein gerichteter Graph heißt **stark zusammenhängend**, wenn es einen Weg zwischen u und v gibt.
- ▶ Ein maximaler stark zusammenhängender Teilgraph eines gerichteten Graphen heißt **starke Zusammenhangskomponente** (strongly connected component).

Definitionen

Graph

- ▶ Seien $u, v \in V : u \neq v$ zwei Knoten.
Ein Graph heißt **zusammenhängend**, wenn es einen Weg zwischen u und v gibt.
- ▶ Ein maximaler zusammenhängender Teilgraph eines Graphen heißt **Zusammenhangskomponente** (connected component).

Gerichteter Graph

- ▶ Ein gerichteter Graph heißt **schwach zusammenhängend**, wenn der zugehörige ungerichtete Graph zusammenhängend ist.
- ▶ Ein maximaler schwach zusammenhängender Teilgraph eines gerichteten Graphen heißt **schwache Zusammenhangskomponente** (weakly connected component).

Definitionen

Typen von Graphen

- ▶ Multigraphen
 - ▶ Schleifen: Kanten der Form $\{v, v\}, v \in G$
 - ▶ Mehrfachkanten: mehrere Kanten zwischen zwei Knoten
- ▶ Hypergraphen
 - ▶ Hyperkanten $E \subseteq \text{Pot}(V)$
 - ▶ Eine Hyperkante verbindet mehr als zwei Knoten.
 - ▶ Jede Hyperkante verbindet eine Eingangsmenge von Knoten mit einer Ausgangsmenge von Knoten.
 - ▶ Hypergraphen können gerichtet und ungerichtet sein.

Definitionen

Planarität

- ▶ Eine Zeichnung eines Graphen heißt planar, wenn die Kurven zweier verschiedener Kanten außer den Endpunkten keine gemeinsamen Punkte haben.
- ▶ Ein Graph heißt planar, wenn es mindestens eine planare Zeichnung gibt.
- ▶ Nach der Eulerformel kann ein planarer Graph mit $n \geq 3$ Knoten höchstens $3 \cdot n - 6$ Kanten haben.

- ▶ Maximale Anzahl von Kanten für n Knoten:

$$\sum_{i=1}^{n-1} = \frac{(n-1) \cdot n}{2} = \frac{n^2 - n}{2}$$

n	e_{max}	$3 \cdot n - 6$
1	0	
2	1	
3	3	3
4	6	6
5	10	9

Definitionen

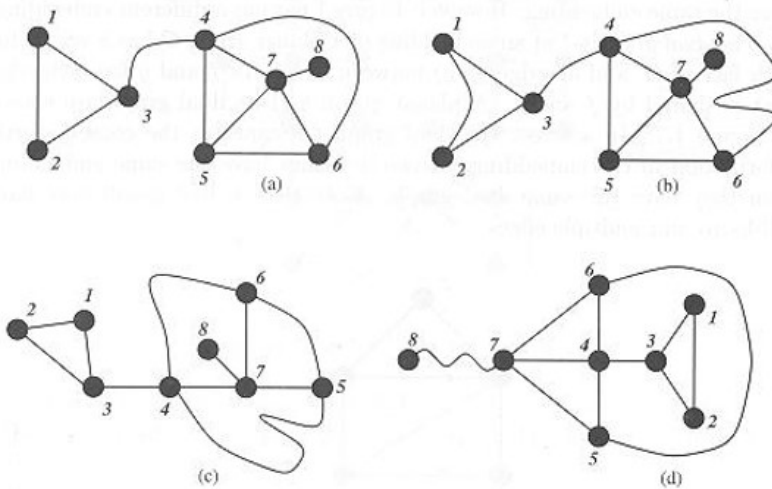


Abbildung: Vier verschiedene Darstellungen desselben planaren Graphen.

Definitionen

Eigenschaften

- ▶ Graph
 - ▶ Gerichtet, ungerichtet
 - ▶ Zyklisch, azyklisch
 - ▶ Multigraph
 - ▶ Hypergraph
 - ▶ Planar
 - ▶ Baum (nächstes Kapitel)
- ▶ Knoten
 - ▶ Typ
 - ▶ Zusätzliche Informationen
- ▶ Kanten
 - ▶ Typ
 - ▶ Gerichtet (Richtung), ungerichtet
 - ▶ Gewichte
 - ▶ Zusätzliche Informationen

Literatur

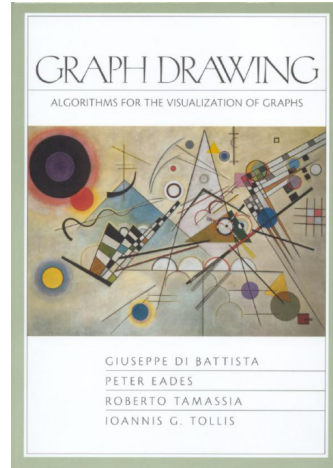
Graphenzeichnen (Graph Drawing)

- ▶ Eigene Forschungsgemeinschaft
- ▶ Sehr großes Gebiet
- ▶ Literatur
- ▶ Graph drawing conference
- ▶ Visualization conferences and journals
- ▶ Web:
<http://graphdrawing.org>
- ▶ Graph Visualization Software:
<http://www.graphviz.org>

Literatur

Graphenzeichnen (Graph Drawing)

- ▶ Giuseppe Di Battista, Peter Eades, Roberto Tamassia, Ioannis G. Tollis.
Graph Drawing - Algorithms for the Visualization of Graphs.
Prentice Hall Engineering, Science & Math. 1999.
ISBN 0-13-301615-3
- ▶ Herman, Melancon, Marshall.
Graph Visualization and Navigation in
Information Visualization: A Survey.
IEEE TVCG 6(1): 24-43, 2000



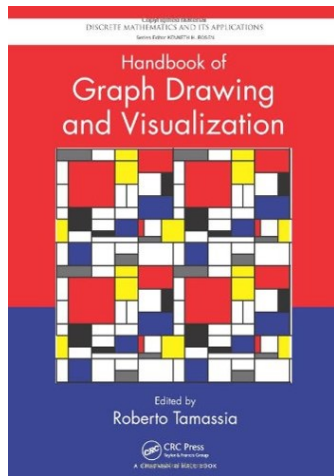
Literatur

Graphenzeichnen (Graph Drawing)

- ▶ Handbook of Graph Drawing and Visualization.

Roberto Tamassia, ed.

CRC Press 2011.



Graphenzeichnen (Graph Drawing): Forschungsgebiete

- ▶ Graph Layout und Position der Knoten
- ▶ Skalierbarkeit
- ▶ Navigation (besonders in großen Graphen)
- ▶ Fokus & Kontext Methoden
- ▶ Dynamische Graphen
- ▶ Heterogene Knoten- und Kanten-Typen
- ▶ Knoten mit großem Grad
- ▶ Einbettung zusätzlicher Information
- ▶ Visualisierung von isomorphen Teilgraphen
- ▶ Vergleich von Graphen
- ▶ ...



Abbildung: Netzwerkvisualisierung mit Semantic Substrates [SA2006]

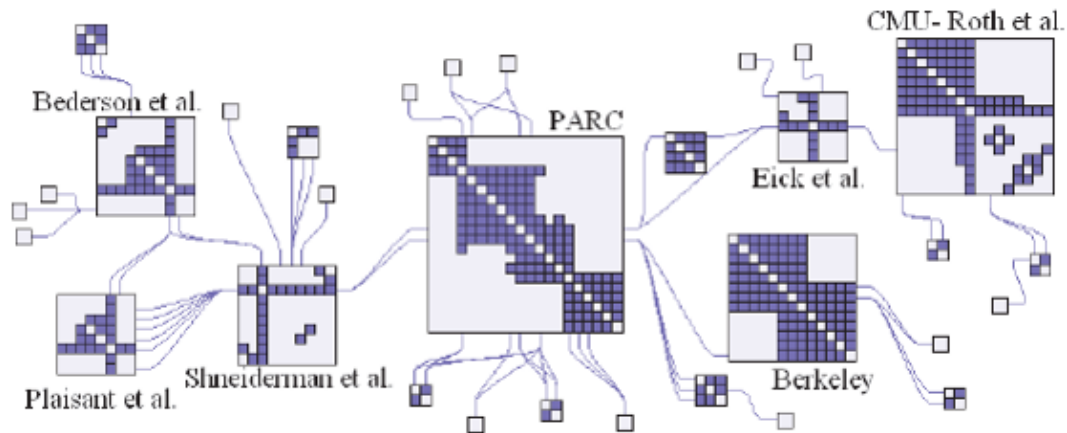


Abbildung: Hybride Darstellung [HFM2007]

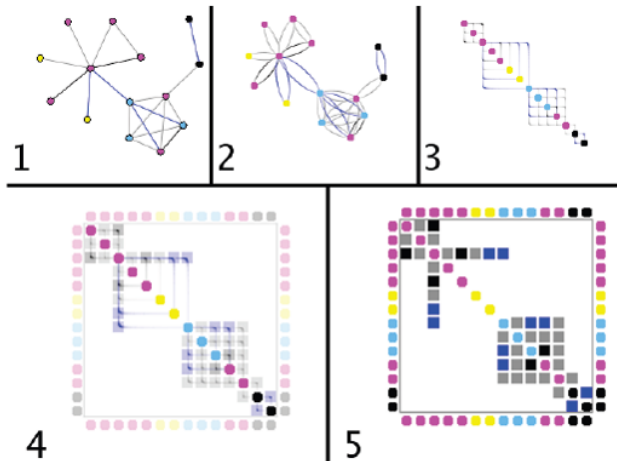
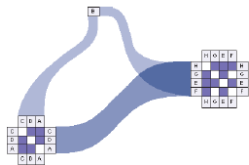
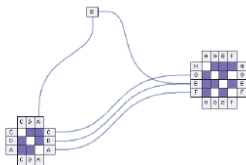


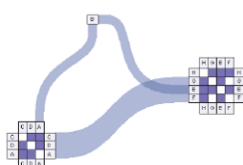
Abbildung: Hybride Darstellung [HFM2007]



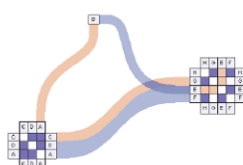
(a) Aggregated links



(b) Underlying links



(c) Underlying links with full size



(d) Underlying links with attributes

Abbildung: Hybride Darstellung [HFM2007]

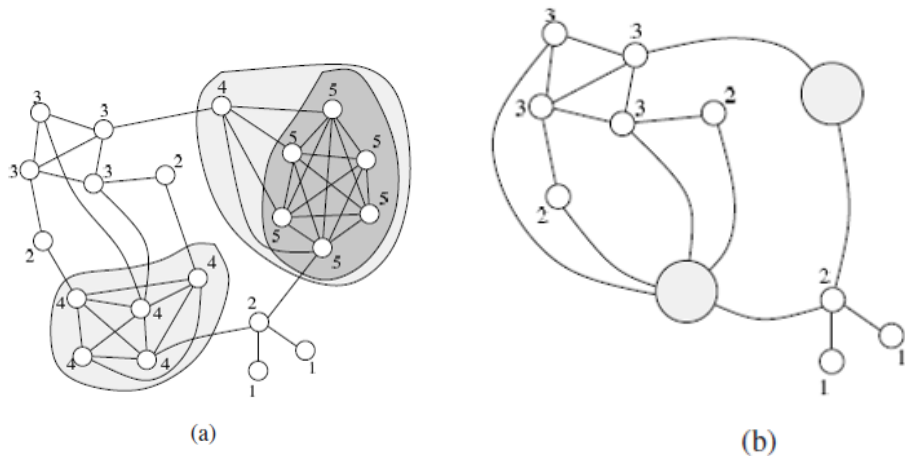


Abbildung: Hybride Visualisierung und Clustering [BDL*2010]

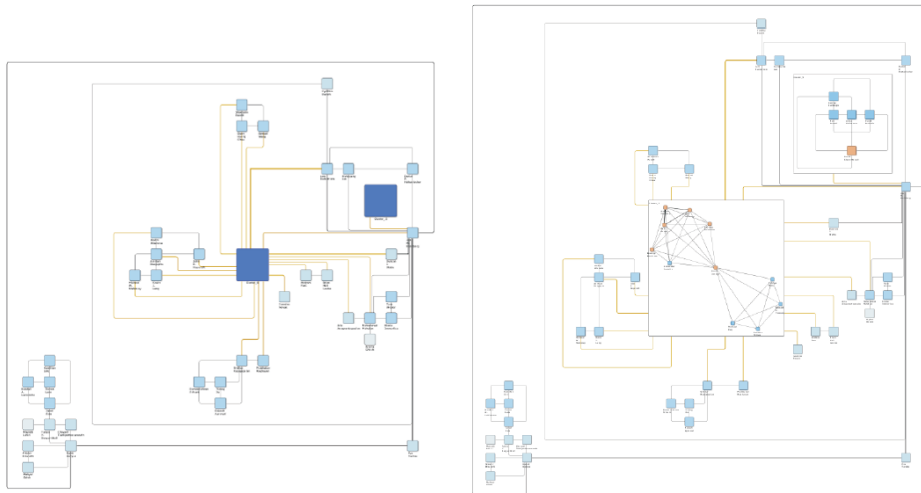


Abbildung: Hybride Visualisierung und Clustering [BDL*2010]

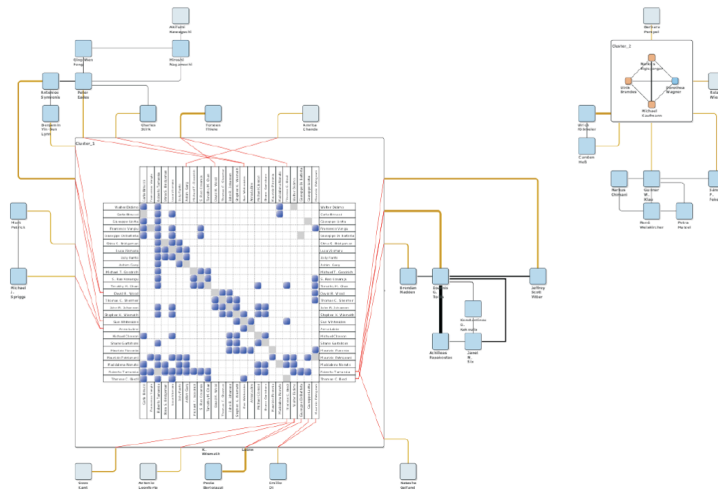


Abbildung: Hybride Visualisierung und Clustering [BDL*2010]

Literatur

- [SA2006] Ben Shneiderman and A. Aris.
Network Visualization by Semantic Substrates.
(Proceedings of IEEE Information Visualization),
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 12(5),
733–740, 2006.

Literatur

- [HFM2007] N. Henry, J. D. Fekete and M. J. McGuffin.
NodeTrix: A Hybrid Visualization of Social Networks.
(Proceedings of IEEE Information Visualization),
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 13(6),
1302–9, 2007.
- [BDL*2010] V. Batagelj, Walter Didimo, Giuseppe Liotta,
Pietro Palladino, Maurizio Patrignani.
Visual Analysis of Large Graphs Using (X,Y)-clustering
and Hybrid Visualizations.
PacificVis 2010.